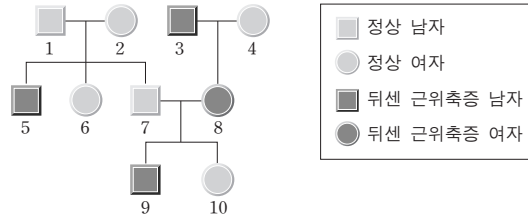




열성 반성 유전의 경우 어머니가 유전병 형질을 가지면 남자 아이는 반드시 이 유전 형질을 가진다.

1 그림은 어느 집안의 뒤센 근위축증에 대한 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 뒤센 근위축증 유전자는 X 염색체에 존재한다.)

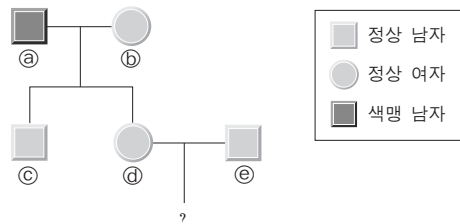
보기

- ㄱ. 부모 1과 2로부터 5가 나온 것으로 보아 뒤센 근위축증은 열성 형질이다.
 ㄴ. 4가 뒤센 근위축증 유전자를 가질 확률은 100%이다.
 ㄷ. 6의 유전자형이 동형 접합일 확률은 100%이다.
 ㄹ. 7과 8로부터 태어나는 모든 남자 아이는 뒤센 근위축증 형질을 갖는다.

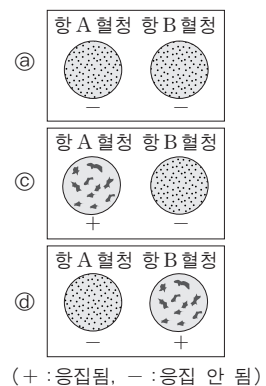
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

(나)의 혈액형 판정 결과를 이용하여 (가)의 가계도에서 각 개인의 ABO식 혈액형을 유추한다. 또한 색맹 유전에서의 각 개인의 유전자형을 파악한다.

2 그림 (가)는 어떤 가족의 색맹 형질을 나타낸 가계도이고, (나)는 이 가족 구성원의 혈액형 판정 결과를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

①과 ⑤ 사이에서 B형의 색맹인 아들이 태어날 확률은? (단, ②와 ⑤의 ABO식 혈액형은 같다.)

- ① 0% ② 12.5% ③ 25%
 ④ 50% ⑤ 75%

